2015 年普通高等学校招生全国统一考试

2015 年全国 II 卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $A=\{-2,-1,0,1,2\}$，$B=\{x\mid(x-1)(x+2)<0\}$，则 $A\cap B$ 等于（ ）

A. $\{-1,0\}$　　B. $\{0,1\}$
C. $\{-1,0,1\}$　　D. $\{0,1,2\}$

【答案】**A**

【解析】
由 $(x-1)(x+2)<0$ 得 $-2<x<1$，所以 $B=(-2,1)$. 在集合 A 中属于该开区间的元素为 -1，0，故 $A\cap B=\{-1,0\}$，选 A.

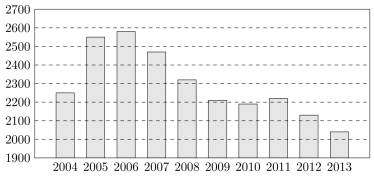
2. 若 a 为实数，且 $(2+a\mathrm{i})(a-2\mathrm{i})=-4\mathrm{i}$，则 $a=$（ ）

A. -1　　B. 0　　C. 1　　D. 2

【答案】**B**

【解析】
展开左边得 $(2+a\mathrm{i})(a-2\mathrm{i})=4a+(a^2-4)\mathrm{i}$. 与 $-4\mathrm{i}$ 比较实部和虚部，得到 $4a=0$，且 $a^2-4=-4$. 因而 $a=0$，选 B.

3. 根据下面给出的 2004 年至 2013 年我国二氧化硫年排放量（单位：万吨）柱形图，以下结论中不正确的是（ ）



A. 逐年比较，2008 年减少二氧化硫排放量的效果最显著
B. 2007 年我国治理二氧化硫排放显现成效
C. 2006 年以来我国二氧化硫年排放量呈减少趋势
D. 2006 年以来我国二氧化硫年排放量与年份正相关

【答案】**D**

【解析】
由柱形图可见，2006 年以后排放量总体下降，2007 年和 2008 年均比前一年下降，其中 2008 年的下降量最大，因此前三项均正确. 排放量总体下降说明它与年份呈负相关，而不是正相关，故不正确的是 D.

4. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=3$，$a_1+a_3+a_5=21$，则 $a_3+a_5+a_7=$（ ）

A. 21　　B. 42　　C. 63　　D. 84

【答案】**B**

【解析】
设等比数列的公比为 q. 由 $a_1=3$ 及 $a_1+a_3+a_5=21$，得 $3(1+q^2+q^4)=21$，即 $q^4+q^2-6=0$. 令 $u=q^2\geqslant 0$，则 $(u+3)(u-2)=0$，所以 $q^2=2$. 因此 $a_3+a_5+a_7=a_1q^2(1+q^2+q^4)=3\cdot 2\cdot(1+2+4)=42$，选 B.

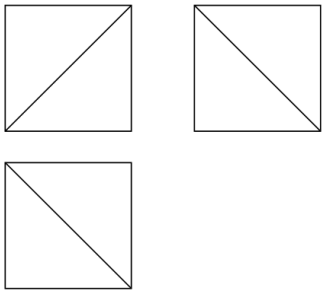
5. 设函数 $f(x)=\begin{cases}1+\log_2(2-x), & x<1,\\ 2^{x-1}, & x\geq 1,\end{cases}$ 则 $f(-2)+f(\log_2 12)=$（ ）

A. 3　　B. 6　　C. 9　　D. 12

【答案】**C**

【解析】
因为 $-2<1$，所以 $f(-2)=1+\log_2 4=3$. 又因为 $\log_2 12>1$，应取第二段，故 $f(\log_2 12)=2^{\log_2 12-1}=\frac{12}{2}=6$. 因而 $f(-2)+f(\log_2 12)=9$，选 C.

6. 一个正方体被一个平面截去一部分后，剩余部分的三视图如图，则截去部分体积与剩余部分体积的比值为（ ）



FloatBarrier

A. $\frac{1}{8}$　　B. $\frac{1}{7}$
C. $\frac{1}{6}$　　D. $\frac{1}{5}$

【答案】**D**

【解析】
由三个投影视图可知，截去部分是正方体一个顶点处的直角三棱锥. 设正方体棱长为 a，则该三棱锥的三条互相垂直的棱长均为 a，所以截去部分体积为 $\frac{1}{6}a^3$，剩余部分体积为 $a^3-\frac{1}{6}a^3=\frac{5}{6}a^3$. 所求比值为 $\frac{\frac{1}{6}a^3}{\frac{5}{6}a^3}=\frac{1}{5}$，选 D.

7. 过三点 $A(1,3)$，$B(4,2)$，$C(1,-7)$ 的圆交 y 轴于 M，N 两点，则 $|MN|=$（ ）

A. $2\sqrt{6}$　　B. 8
C. $4\sqrt{6}$　　D. 10

【答案】**C**

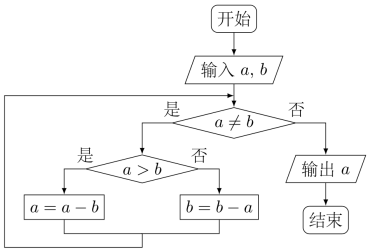
【解析】

设圆的方程为 $x^2+y^2+Dx+Ey+F=0$. 代入 $A(1,3)$，$B(4,2)$，$C(1,-7)$，分别得到

$10+D+3E+F=0$，$20+4D+2E+F=0$，$50+D-7E+F=0$.

相减得 $E=4$，$D=-2$，再代入得 $F=-20$. 圆与 y 轴的交点满足 $y^2+4y-20=0$，其两根之差的绝对值为 $\sqrt{16+80}=4\sqrt{6}$. 故 $|MN|=4\sqrt{6}$，选 C.

8. 下边程序框图的算法思路源于我国古代数学名著《九章算术》中的“更相减损术”. 执行该程序框图，若输入的 a，b 分别为 14，18，则输出的 $a=$（ ）



A. 0　　B. 2　　C. 4　　D. 14

【答案】**B**

【解析】

程序开始时 $a=14$，$b=18$. 因为 $a<b$，先令 $b=b-a$，得到 $(a,b)=(14,4)$；随后依次作减法，得到

$(14,4)\to(10,4)\to(6,4)\to(2,4)\to(2,2)$.

此时 $a=b$，程序输出 $a=2$，选 B.

9. 已知 A，B 是球 O 的球面上两点，$\angle AOB=90°$，C 为该球面上的动点，若三棱锥 $O-ABC$ 体积的最大值为 36，则球 O 的表面积为（ ）

A. 36π　　B. 64π　　C. 144π　　D. 256π

【答案】**C**

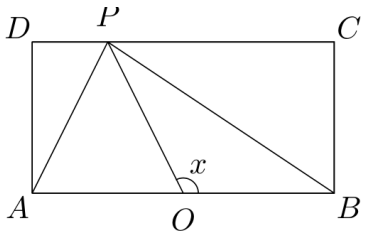
【解析】

设球的半径为 R. 取空间直角坐标系，使 $O=(0,0,0)$，$A=(R,0,0)$，$B=(0,R,0)$. 设 $C=(x,y,z)$，则 $x^2+y^2+z^2=R^2$. 三棱锥 $O-ABC$ 的体积为

$$V=\frac{1}{6}\left|\det\begin{pmatrix}R&0&0\\0&R&0\\x&y&z\end{pmatrix}\right|=\frac{1}{6}R^2|z|.$$

由于 $|z|\le R$，且 C 可取为球的南、北极，体积最大值为 $\frac{1}{6}R^3$. 由 $\frac{1}{6}R^3=36$ 得 $R=6$，所以球面面积为 $4\pi R^2=144\pi$，选 C.

10. 如图，长方形 $ABCD$ 的边 $AB=2$，$BC=1$，O 是 AB 的中点，点 P 沿着边 BC，CD 与 DA 运动，记 $\angle BOP=x$. 将动点 P 到 A，B 两点距离之和表示为 x 的函数 $f(x)$，则 $y=f(x)$ 的图象大致为（ ）



A.　　B.　　C.　　D.

【答案】**B**

【解析】
取 $A=(-1,0)$，$O=(0,0)$，$B=(1,0)$，$C=(1,1)$，$D=(-1,1)$．当 P 在 BC 上运动时，令 $P=(1,y)$，其中 $0\leq y\leqslant 1$，则 $x=\arctan y$，且 $f(x)=\sqrt{4+y^2}+y$，故函数在 $0\leq x\leq\frac{\pi}{4}$ 上递增．

当 P 在 CD 上时，令 $P=(u,1)$，则 $u=\cot x$，且

$f(x)=\sqrt{(u+1)^2+1}+\sqrt{(u-1)^2+1}$．记右侧为 $F(u)$，则 F 是偶函数．令 $\varphi(t)=\frac{t}{\sqrt{t^2+1}}$，则 $\varphi'(t)=\frac{1}{(t^2+1)^{\frac{3}{2}}}>0$．当 $0\leq u\leqslant 1$ 时，

$F'(u)=\varphi(u+1)+\varphi(u-1)=\varphi(u+1)-\varphi(1-u)\geqslant 0$，所以 F 在 $[0,1]$ 上递增．由于 $u=\cot x$ 随 x 增大而减小，函数在 CD 上先减后增．当 P 在 DA 上时，函数由 $\sqrt{5}+1$ 下降到 2．因而图象依次呈现“上升、下降、上升、下降”，且关于 $x=\frac{\pi}{2}$ 对称，符合图 B，选 B.

11. 已知 A，B 为双曲线 E 的左，右顶点，点 M 在 E 上，$\triangle ABM$ 为等腰三角形，且顶角为 $120°$，则 E 的离心率为（ ）

A. $\sqrt{5}$　　B. 2　　C. $\sqrt{3}$　　D. $\sqrt{2}$

【答案】**D**

【解析】
设双曲线方程为 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，其中 a，$b>0$，则 $A=(-a,0)$，$B=(a,0)$．若等腰三角形的顶角在 M，则 $MA=MB$，从而 M 在 AB 的垂直平分线上，即 M 的横坐标为 0，这与双曲线方程矛盾．因此顶角只能在 A 或 B，由双曲线关于 y 轴对称，不妨设顶角在 B，于是 $BA=BM=2a$，且 $\angle ABM=120°$．由对称性可取 M 在上方，则 $M=(2a,\sqrt{3}a)$．代入双曲线方程得 $4-\frac{3a^2}{b^2}=1$，从而 $b^2=a^2$．双曲线的离心率为 $e=\frac{\sqrt{a^2+b^2}}{a}=\sqrt{2}$，选 D.

12. 设函数 $f'(x)$ 是奇函数 $f(x)(x\in\mathbb{R})$ 的导函数，$f(-1)=0$，当 $x>0$ 时，$xf'(x)-f(x)<0$，则使得 $f(x)>0$ 成立的 x 的取值范围是（ ）

A. $(-\infty,-1)\cup(0,1)$　　B. $(-1,0)\cup(1,+\infty)$
C. $(-\infty,-1)\cup(-1,0)$　　D. $(0,1)\cup(1,+\infty)$

【答案】**A**

【解析】
题设中的奇函数为 $f(x)$，所以 f 为奇函数，且 $f(1)=-f(-1)=0$．对 $x>0$，令 $g(x)=\frac{f(x)}{x}$，则

$g'(x)=\frac{xf'(x)-f(x)}{x^2}<0$，故 g 在 $(0,+\infty)$ 上递减．由 $g(1)=0$ 得，当 $0<x<1$ 时 $g(x)>0$，从而 $f(x)>0$；当 $x>1$ 时 $g(x)<0$，从而 $f(x)<0$．又 f 为奇函数，故 $x<-1$ 时 $f(x)>0$，而 $-1<x<0$ 时 $f(x)<0$，且 $f(0)=0$．所以使 $f(x)>0$ 成立的 x 的取值范围为 $(-\infty,-1)\cup(0,1)$，选 A.

填空题

13. 设向量 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 不平行，向量 $\lambda\mathbf{a}+\mathbf{b}$ 与 $\mathbf{a}+2\mathbf{b}$ 平行，则实数 λ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{1}{2}$

【解析】
由于 $\lambda\mathbf{a}+\mathbf{b}$ 与 $\mathbf{a}+2\mathbf{b}$ 平行，存在实数 k，使得 $\lambda\mathbf{a}+\mathbf{b}=k(\mathbf{a}+2\mathbf{b})$. 因为 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 不平行，比较两边关于这两个向量的系数，得 $\lambda=k$，$1=2k$. 所以 $\lambda=\frac{1}{2}$.

14. 若 x，y 满足约束条件 $\begin{cases}x-y+1\geq 0,\\ x-2y\leq 0,\\ x+2y-2\leq 0,\end{cases}$ 则 $z=x+y$ 的最大值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{3}{2}$

【解析】
三个约束边界分别为 $y=x+1$，$y=\frac{x}{2}$，$y=1-\frac{x}{2}$. 可行域的三个顶点由两两联立得到：
$(-2,-1)$，$(0,1)$，$\left(1,\frac{1}{2}\right)$.
在这三个点处，$z=x+y$ 的值分别为 -3，1，$\frac{3}{2}$. 因而 z 的最大值为 $\frac{3}{2}$.

15. $(a+x)(1+x)^4$ 的展开式中 x 的奇数次幂项的系数之和为 32，则 a =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**3**

【解析】
设 $P(x)=(a+x)(1+x)^4$. 奇数次幂项的系数之和等于 $\frac{P(1)-P(-1)}{2}$. 计算得 $P(1)=16(a+1)$，$P(-1)=0$，所以 $8(a+1)=32$，解得 $a=3$.

16. 设 S_n 是数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，且 $a_1=-1$，$a_{n+1}=S_nS_{n+1}$，则 S_n =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$-\frac{1}{n}$

【解析】
由 $a_{n+1}=S_{n+1}-S_n$ 及 $a_{n+1}=S_nS_{n+1}$，得 $S_{n+1}-S_n=S_nS_{n+1}$，即 $S_{n+1}(1-S_n)=S_n$. 初值 $S_1=a_1=-1$. 若 $S_n<0$，则由上式得 $S_{n+1}=\frac{S_n}{1-S_n}<0$，所以由数学归纳法知 $S_n<0$，各项均非零，并且
$\frac{1}{S_{n+1}}=\frac{1}{S_n}-1$.
递推 $n-1$ 次，得 $\frac{1}{S_n}=\frac{1}{S_1}-(n-1)=-1-(n-1)=-n$，所以 $S_n=-\frac{1}{n}$.

解答题

17. 在 $\triangle ABC$ 中，D 是 BC 上的点，AD 平分 $\angle BAC$，$\triangle ABD$ 面积是 $\triangle ADC$ 面积的 2 倍.

1. (1)

【解析】
1. (1)

18. 某公司为了解用户对其产品的满意度，从 A，B 两地区分别随机调查了 20 个用户，得到用户对产品的满意度评分如下：

A 地区：62 73 81 92 95 85 74 64 53 76 78 86 95 66 97 78 88 82 76 89.

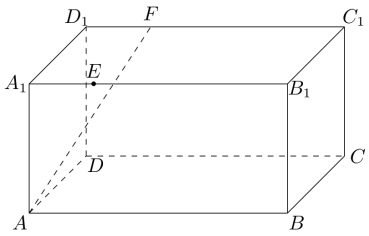
B 地区：73 83 62 51 91 46 53 73 64 82 93 48 65 81 74 56 54 76 65 79.

1. (1)

【解析】
1. (1)

19. 如图，长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$AB=16$，$BC=10$，$AA_1=8$，点 E，F 分别在 A_1B_1，D_1C_1 上，$A_1E=D_1F=4$. 过点 E，F 的平面 α 与此长方体的面相交，交线围成一个正方形.

1. (1)



【解析】
1. (1)

20. 已知椭圆 C：$9x^2+y^2=m^2$（$m>0$），直线 l 不过原点 O 且不平行于坐标轴，l 与 C 有两个交点 A，B，线段 AB 的中点为 M.

1. (1)

【解析】
1. (1)

21. 设函数 $f(x)=\mathrm{e}^{mx}+x^2-mx$.

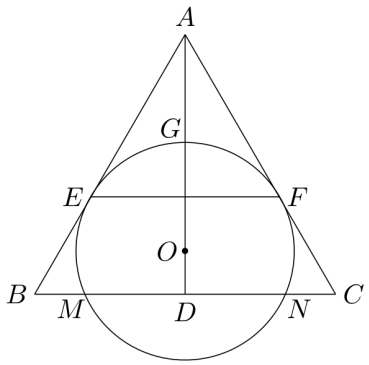
1. (1)

【解析】
1. (1)

选考题：解答题

22. 如图，O 为等腰三角形 ABC 内一点，$\odot O$ 与 $\triangle ABC$ 的底边 BC 交于 M，N 两点，与底边上的高 AD 交于点 G，且与 AB，AC 分别相切于 E，F 两点.

1. (1)



【解析】
1. (1)

23. 在直角坐标系 xOy 中，曲线 C_1：$\begin{cases}x=t\cos\alpha,\\y=t\sin\alpha,\end{cases}$（$t$ 为参数，$t\neq 0$），其中 $0\leq\alpha<\pi$. 在以 O 为极点，x 轴正半轴为极轴的极坐标系中，曲线 C_2：$\rho=2\sin\theta$，C_3：$\rho=2\sqrt{3}\cos\theta$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

24. 设 a，b，c，d 均为正数，且 $a+b=c+d$. 证明：

1. (1)

【解析】
1. (1)